```
#pandas:library di python
```

```
import pandas as pd
```

Soal 1: buatlah Objek DataFrames

```
# Contoh Membuat dataframes dari dictionary
df = pd.DataFrame({'NAMA':['adi','budi','cici'], 'Nilai':[80,90,100]})
display(df)
```

	NAMA	Nilai
0	adi	80
1	budi	90
2	cici	100

Next steps: Generate code with df | New interactive sheet

```
df_delvin = pd.DataFrame({'First Name':['Mochammad Delvin'], 'Last Name':['Farhan Akbar']})
display(df_delvin)
```

	First Name	Last Name
0	Mochammad Delvin	Farhan Akbar

Soal 2:Bacalah data dari file

Download file bernama [diamonds.csv]

```
url = 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qQiM9utQUThTPq8jk8stPMh_y2zfqYOd'
variabel = pd.read_csv(url)
display(variabel.head())
```

	Unnamed: 0	carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0	1	0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55.0	326	3.95	3.98	2.43
1	2	0.21	Premium	E	SI1	59.8	61.0	326	3.89	3.84	2.31
2	3	0.23	Good	E	VS1	56.9	65.0	327	4.05	4.07	2.31
3	4	0.29	Premium	I	VS2	62.4	58.0	334	4.20	4.23	2.63
4	5	0.31	Good	J	SI2	63.3	58.0	335	4.34	4.35	2.75

Soal 3:DataFrame vs Series

1. Perbedaan DataFrame dan series
2. Buatlah series

jawab:

```
#contoh series
ini_series = pd.Series([1,2,3,4],index=['a','b','c','d'])
ini_series
```

	0
a	1
b	2
c	3
d	4

dtype: int64

```
my_series = pd.Series([10, 20, 30, 40], index=['w', 'x', 'y', 'z'])
display(my_series)
```

	0
w	10
x	20
y	30
z	40

dtype: int64

Soal 4:Pemeriksaan Data Sederhana

a)ambilah 5 baris pertama data diamonds.csv yang tadi anda baca dengan .head

```
display(variabel.head(5))
```

	Unnamed: 0	carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0	1	0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55.0	326	3.95	3.98	2.43
1	2	0.21	Premium	E	SI1	59.8	61.0	326	3.89	3.84	2.31
2	3	0.23	Good	E	VS1	56.9	65.0	327	4.05	4.07	2.31
3	4	0.29	Premium	I	VS2	62.4	58.0	334	4.20	4.23	2.63
4	5	0.31	Good	J	SI2	63.3	58.0	335	4.34	4.35	2.75

b)ambilah 5 baris terakhir data diamonds.csv yang tadi anda baca dengan .tail

```
display(variabel.tail(5))
```

	Unnamed: 0	carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
53935	53936	0.72	Ideal	D	SI1	60.8	57.0	2757	5.75	5.76	3.50
53936	53937	0.72	Good	D	SI1	63.1	55.0	2757	5.69	5.75	3.61
53937	53938	0.70	Very Good	D	SI1	62.8	60.0	2757	5.66	5.68	3.56
53938	53939	0.86	Premium	H	SI2	61.0	58.0	2757	6.15	6.12	3.74
53939	53940	0.75	Ideal	D	SI2	62.2	55.0	2757	5.83	5.87	3.64

c)ambillah baris pertama kolom carat

```
#contoh ambil data baris pertama
display(variabel[['price']].head(1))
```

	price
0	326

```
display(variabel[['carat']].head(1))
```

	carat
0	0.23

d)ambillah baris terakhir dari kolom carat

```
#contoh ambil data baris terakhir dari kolom color
display(variabel[['color']].tail(1))
```

	color
53939	D

```
display(variabel[['carat']].tail(1))
```

	carat
53939	0.75

Soal 5:Apa itu Deskriptif Statistik?

jawab:
Statistika Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk merangkum, mengatur, dan mendeskripsikan fitur utama dari kumpulan data melalui angka ringkasan (seperti mean, median, modus) dan visualisasi (seperti tabel atau grafik) agar informasi lebih mudah dipahami.

Soal 6 : Practice Deskriptif Statistik

1. Praktikkanlah cara menampilkan deskriptif statistik di python dengan data csv yang sudah anda baca dengan .describe()

```
display(variabel.describe())
```

	Unnamed: 0	carat	depth	table	price	x	y	z
count	53940.000000	53940.000000	53940.000000	53940.000000	53940.000000	53940.000000	53940.000000	53940.000000
mean	26970.500000	0.797940	61.749405	57.457184	3932.799722	5.731157	5.734526	3.538734
std	15571.281097	0.474011	1.432621	2.234491	3989.439738	1.121761	1.142135	0.705699
min	1.000000	0.200000	43.000000	43.000000	326.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	13485.750000	0.400000	61.000000	56.000000	950.000000	4.710000	4.720000	2.910000
50%	26970.500000	0.700000	61.800000	57.000000	2401.000000	5.700000	5.710000	3.530000
75%	40455.250000	1.040000	62.500000	59.000000	5324.250000	6.540000	6.540000	4.040000
max	53940.000000	5.010000	79.000000	95.000000	18823.000000	10.740000	58.900000	31.800000